VOLTMIND

関西電力KOI × VOLTMIND 生成AIハッカソン

GPUサーバ利用レクチャー

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

本日のアジェンダ

- 貸し出しGPUの紹介
- 参加者接続手順
- 規約、制約
- 共用利用のルール
- 定期的に行うこと
- 今後のフロー

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

NVIDIA H100 SXM

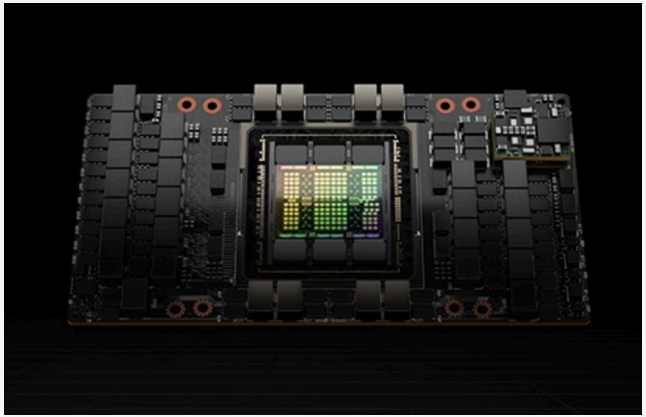
提供リソースの概要

ハードウェア：NVIDIA H100 SXM

アーキテクチャ：

CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
VRAM: 160GB/2枚

アクセス形態：SSH接続のみ



©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

NVIDIA RTX A5000

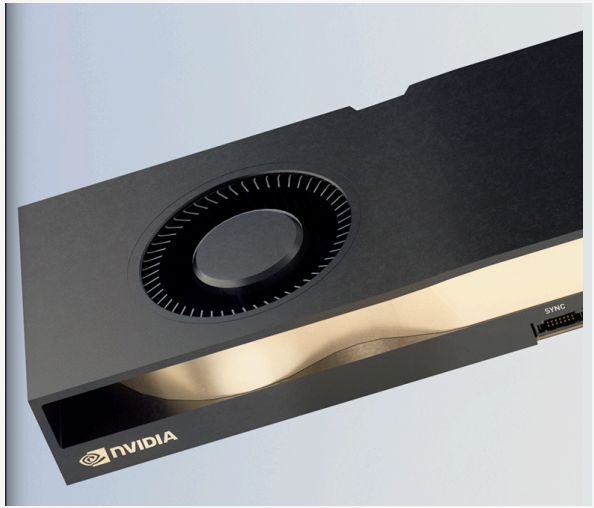
提供リソースの概要

ハードウェア：NVIDIA RTX A5000

アーキテクチャ：

CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8460Y+ @ 2.00GHz
VRAM: 128GB/8枚

アクセス形態：SSH接続のみ



©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

参加者接続手順

step.1

事前準備

SSH 公開鍵

・id_rsa.pub

・id_ed25519.pub

ssh-keygen 実行にて鍵生成

GoogleFormに提出

・規約と誓約書

step.2

SSH 設定ファイルの編集

~/.ssh/config を指定された方式で貼り付ける

例）

```
Host gpu1
   HostName xx.xxx.xxx.xxx
   User [指定されたユーザー名]
   IdentityFile ~/.ssh/[自身の秘密鍵のpath]
```

SSH 接続の実行

ssh gpu1 実行にて接続

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

‣規約・制約について

リソース利用の基本ルール

対象リソース：H100 & A5000

ジョブ管理：リソース利用時は必ず Slurm ワークロードマネージャーを使用

ログインノードでの禁止事項：ログインノード上でのGPU演算及び高負荷なCPU処理は一切禁止

接続方法：SSH接続で接続

データ管理に関する重要報告

3/31にすぐに全データを一斉削除（運用上の状況によるが、その場合はDiscordにて通知）

バックアップの徹底：貸出期間中であっても削除される可能性があるため
必要なデータは各自で必ずバックアップ

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

禁止事項と強制終了

システム改変の禁止：ドライバや CUDA ツールキットなどの設定を無断で変更または変更を試みる行為禁止

目的外の利用禁止：仮想通貨マイニング、個人的な計算、外部への不正中継などは禁止

常時監視：管理者は `nvidia-smi` や Slurm ログ等を用いてリソース状況を監視している

ジョブの強制終了：規約違反が検知された場合、事前の通知なくジョブを強制終了

法令遵守と権利帰属

法令・規約の遵守：NVIDIA社のエンドユーザーライセンス契約（EULA）の遵守
日本の外為法および輸出管理関連法規の遵守

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

‣共用利用ルールについて (1)

① 適切なジョブ管理とログインノードの利用制限

・リソースを利用する際は、必ず指定の「Slurmワークロードマネージャー」を使用してください。

・ログインノード上でのGPU演算、および高負荷なCPU処理（ソースコードのコンパイルを除く）は一切禁止とします。

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

② 節度あるリソース・ストレージの利用

・共用・占有にかかわらず、ハードウェアに過剰な負荷を与えない範囲で、節度を持って利用してください。
・ストレージ容量も共有となるため、不要なデータ（使用済みの巨大なデータセットや一時ファイル等）は
こまめに削除し、特定のユーザーによる過度なディスク容量の占有を行わないでください。
・申告したリソース量を超過し他者の実行を妨げている場合（ストレージの過度な占有を含む）や、異常なプロセスが検知された場合は、事前の通知なくジョブを強制終了する場合があります。

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

③ 実行時間の厳守とアイドル放置の禁止

・ジョブの最大実行時間は48時間を上限とし、超過するジョブは自動的に強制終了されます。（※48時間を超える実行が必要な場合は、事前に運営事務局へ申請し許可を得てください）

・GPUを確保した状態で計算プロセスが動いていない、または極めて低い利用率のまま長時間放置する「アイドル放置」を禁止します。

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

‣定期的に行うこと

- **GPUの稼働状況について**
  - Discordにてチーム単位に週1の頻度でお聞きすることがございます。
  - 使用状況に応じて、GPU枚数を調整することがございます。
  - その場合はDiscordにて事前に相談いたします。
- **Slurmの設定変更について**
  - 設定の適用時はメンテナンスにてアナウンスさせていただきます。
- **質問箱への返答について**
  - 質問の内容によってはお時間がかかる場合がございます。
  - ご了承くださいませ。

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

今後のフローについて

H100 & A5000 計算リソース利用に関する誓約書

生成AIハッカソン（以下「本イベント」）において提供される計算リソース（H100 および A5000）（以下、「GPUサーバー」）の利用にあたって、以下の「利用規約」を確認し、遵守することを誓約してください。

利用規約 (A5000 & H100 利用細則）はこちら： H100 & A5000 利用規約

（※必ず送信前に内容をご確認ください）

【利用規約 要約】

- **管理：** GPUサーバーはSlurmを使用し、ログインノードでの演算は禁止。
- **公正：** 実行時間制限、48時間の遵守、GPUのアイドル放置禁止。
- **禁止：** システム改変、目的外利用（マイニング等）、第三者への共有。
- **法令：** NVIDIA EULA遵守、外為法に基づく輸出管理の徹底。
- **データ：** 終了7日後に全削除。各自でバックアップを行うこと。
- **免責：** 運営者はシステム停止やデータ損失の賠償責任を負わない。

メールアドレス *

有効なメールアドレス

このフォームではメールアドレスが収集されます。 設定を変更

氏名 *

短文回答

所属（企業名・大学名・チーム名） *

短文回答

以下のリソース利用ルールを遵守することを誓約しますか？ *

- [ ] 【Slurm利用】 GPUサーバー利用時は必ず Slurm を使用し、ログインノードでの演算や高負荷処理を行…
- [ ] 【公正利用】 ジョブの最大実行時間を遵守し、GPUを確保したまま計算を行わない「アイドル状態」で…
- [ ] 【改変禁止】 システム領域のドライバ、CUDA ツールキット、ネットワーク設定等の変更を試みないこ…
- [ ] 【アクセス準備】 GPUサーバーへの接続に際し、SSHクライアントソフトのインストールが必要である…
- [ ] 【リソースの節度ある利用】 GPUサーバーがメモリ増設のない標準構成であることを理解しました。特…
- [ ] 【占有・共有の認識】 A5000 2台は6チーム共有利用、H100 4台は4チーム占有利用であることを理解し…

以下のセキュリティおよび法的事項を遵守することを誓約しますか？ *

- [ ] 【監視同意】 管理者が nvidia-smi や tegrastats 等でリソース状況を監視すること、および規約違反時に…
- [ ] 【目的外利用禁止】 ハッカソン目的以外（仮想通貨マイニング、私的利用、外部への不正中継等）に使…
- [ ] 【輸出管理】 日本の外為法および諸外国の輸出管理法規を遵守し、軍事利用や規制対象国・団体への技…
- [ ] 【EULA】 NVIDIA社のエンドユーザーライセンス契約（EULA）を遵守すること。

以下のデータ管理および免責事項に同意しますか？ *

- [ ] 【異常報告】 ハードウェアの異常（ECCエラー等）や異常発熱を検知した際は、速やかにジョブを停止…
- [ ] 【データ削除】 イベント終了後 5 日を経過した時点でサーバー上の全データが予告なく削除されること…
- [ ] 【免責事項】 システムの停止、故障、データ消失等に関して、運営者が一切の賠償責任を負わないこと…
- [ ] 【権利帰属】 成果物の知的財産権が原則として利用者に帰属することを確認した。

SSH公開鍵の提出 *

本システムへの接続に使用するSSH公開鍵（Public Key）を貼り付けてください。

⚠️ **注意事項：**

必ず .pub で終わるファイルのファイル内容をコピーしてください。

秘密鍵（-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- で始まるもの）は絶対に貼り付けないでください。

誤って送信した場合は、直ちに鍵を破棄し、新しい鍵を作成する必要があります。

鍵の種類は ed25519 または rsa を推奨します。

【入力例】 ssh-ed25519 AAAAC3Nza...[中略]...

回答を入力

誓約の確認 *

- ○ 私は「H100 & A5000 利用規約」の全条項（第1条〜第9条）を理解し、これに違反した場合には利用停止や参加資格の取消等の措置を受けても異議がないことを誓約します。

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.

今後のフローについて

・公開鍵の準備
・Google Form 回答
・configファイル編集
・SSH実行

共有内容

- **Google Form URL (https://forms.gle/DDQ175wUEeQ9smYi9)**
- **Slurm入門(動かし方・使い方)**
- **参加者の設定方法の手順書**
- **本日のスライド資料**

©2025 VOLTMIND Inc.. All Rights Reserved.